Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Graficación

Tema

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Actividad 2.2 Proyecto

Profesor
Ing. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
María Fernanda Benítez Constantino

(Semestre y Grupo)
ISC - 3B

Felipe Carrillo Puerto a día 16 de Octubre de 2026.

OBJETIVO:

Diseñar un proyecto gráfico libre donde apliques el movimiento, la escala, la orientación y la adaptabilidad utilizando las funciones de Transformación y Entorno de p5.js.

MODALIDAD: Individual

INSTRUCCIONES:

- Accede a la práctica a través del documento adjunto.

ENTREGA:

- Enlace a la URL ejecutable.
- Documentación del código: Portada, captura de código y captura de imagen.
- Enlace de demostración: Adjunta un GIF o video donde se observe tu proyecto funcionando en diferentes tamaños de ventana.
- Actualiza en repositorio y portafolio web.

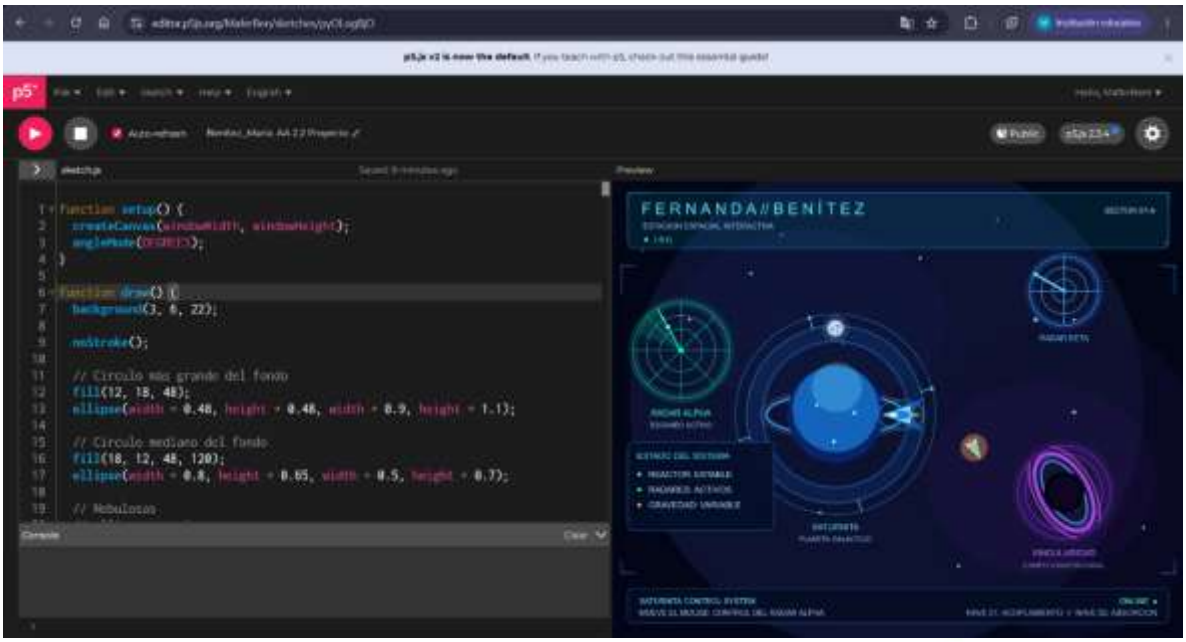
Enlace: https://editor.p5js.org/MaferBen/full/pyOLogBjO

Videos:

Captura.mp4

Captura2.mp4


FERNANDA//BENÍTEZ
ESTACION ESPACIAL INTERACTIVA
• ISC
SECTOR 07-A
RADAR ALPHA
ESCANEO ACTIVO
RADAR BETA
ESTADO DEL SISTEMA
• REACTOR: ESTABLE
• RADARES: ACTIVOS
• GRAVEDAD: VARIABLE
SATURNITA
PLANETA GALÁCTICO
SINGULARIDAD
CAMPO GRAVITACIONAL
SATURNITA CONTROL SYSTEM
MUEVE EL MOUSE: CONTROL DEL RADAR ALPHA
ONLINE •
NAVE 01: ACOPLAMIENTO // NAVE 02: ABSORCION


function setup() {
createCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
function draw() {
background(3, 6, 22);
noStroke();
// Circulo mas grande del fondo
fill(12, 18, 48);
ellipse(width * 0.48, height * 0.46, width * 0.9, height * 1.1);
// Circulo mediano del fondo
fill(18, 12, 48, 120);
ellipse(width * 0.8, height * 0.05, width * 0.5, height * 0.7);
// Nebulosas
FERNANDA//BENÍTEZ



Código:

```
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  angleMode(DEGREES);
}

function draw() {
  background(3, 6, 22);

  noStroke();

  // Círculo más grande del fondo
  fill(12, 18, 48);
  ellipse(width * 0.48, height * 0.48, width * 0.9, height * 1.1);

  // Círculo mediano del fondo
  fill(18, 12, 48, 120);
  ellipse(width * 0.8, height * 0.65, width * 0.5, height * 0.7);

  // Nebulosas
  // ellipse superior
  fill(40, 50, 130, 25);
  ellipse(width * 0.35, height * 0.3, 350, 230);

  //ellipse inferior
  fill(100, 30, 160, 20);
  ellipse(width * 0.75, height * 0.65, 300, 250);
```





```
// Estrellas
fill(255);
circle(40, 90, 2);
circle(100, 180, 3);
circle(220, 70, 2);
circle(300, 210, 2);
circle(400, 100, 3);
circle(500, 50, 2);
circle(600, 180, 3);
circle(720, 80, 2);
circle(850, 160, 3);
circle(950, 60, 2);
circle(1100, 130, 3);
circle(1200, 240, 2);
circle(150, 350, 2);
circle(270, 430, 3);
circle(470, 340, 2);
circle(690, 450, 3);
circle(900, 380, 2);
circle(1050, 470, 3);

// Estrellas titilando
fill(100, 200, 255);
circle(180, 120, 4 + sin(frameCount * 3));
circle(550, 180, 5 + sin(frameCount * 4));
circle(600, 300, 6 + sin(frameCount * 2));
```





```
circle(450, 500, 3 + sin(frameCount * 4));

// ===== ENCABEZADO FUTURISTA =====
noStroke();
fill(0, 220, 255, 25);
rect(20, 15, width - 40, 72, 8);

noFill();
stroke(30, 180, 255, 160);
strokeWeight(1);
rect(20, 15, width - 40, 72, 8);

// Esquinas decorativas
line(20, 35, 20, 15);
line(20, 15, 50, 15);
line(width - 50, 15, width - 20, 15);
line(width - 20, 15, width - 20, 35);

noStroke();
fill(80, 230, 255);
textSize(20);
textAlign(LEFT);
text("F E R N A N D A // B E N Í T E Z ", 38, 43);

fill(150, 190, 230);
textSize(10);
text("ESTACION ESPACIAL INTERACTIVA", 40, 62);
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
fill(70, 255, 190);
circle(44, 76, 5);

fill(120, 255, 205);
text("I S C", 55, 80);

fill(150, 210, 255);
textAlign(RIGHT);
text("SECTOR 07-A", width - 38, 42);

// PLANETA SATURNO Y ORBITAS
push();
translate(width * 0.39, height * 0.51);

// Halo exterior
noFill(); // Sin relleno (solo contorno transparente)
stroke(20, 130, 255, 30); // Color azul con baja opacidad (efecto resplandor)
strokeWeight(25); // Línea muy gruesa (25px) para crear el halo
circle(0, 0, 210); // Círculo del halo en el centro(0,0)
stroke(50, 160, 255, 90); // Cambia a azul más nítido y mayor opacidad
strokeWeight(2); // Línea delgada (2px) para detalles técnicos
circle(0, 0, 260); // Dibuja el anillo exterior grande
circle(0, 0, 230); // Dibuja el anillo intermedio
circle(0, 0, 190); // Dibuja el anillo interior

// Marcas de la órbita
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
push();
rotate(frameCount * 0.25);
stroke(80, 220, 255, 170);
// Lineas
line(-130, 0, -115, 0);
line(115, 0, 130, 0);
line(0, -130, 0, -115);
line(0, 115, 0, 130);

fill(70, 220, 255);
noStroke();
circle(0, -130, 5);
circle(130, 0, 5);
pop();

// Anillo planetario
// Anillo azul
noFill();
stroke(50, 180, 255, 180);
strokeWeight(4);
ellipse(0, 0, 180, 55);
// Anillo morado
stroke(180, 100, 255, 170);
strokeWeight(1);
ellipse(0, 0, 195, 65);

// Planeta
```





```
push();
rotate(frameCount * 0.4);
// Sombra azul del fondo
noStroke();
fill(10, 35, 100);
circle(0, 0, 125);
// Círculo azul anfrente
fill(20, 100, 190);
circle(-5, -5, 112);

// Iris
noStroke();
fill(120, 230, 255, 70);
circle(-25, -25, 65);

// Luces centro
fill(120, 255, 240);
circle(15, -20, 5);
circle(-25, 10, 4);
circle(25, 25, 5);

pop();

// Luna anidada
push();
rotate(frameCount * 1.5);
translate(112, 0);
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
rotate(frameCount * 2.5);
scale(0.7 + sin(frameCount * 3) * 0.04);

// Halo lunar
noStroke();
fill(100, 160, 210, 60);
circle(0, 0, 48);
// Blanco
fill(190, 210, 235);
circle(0, 0, 30);
// Cráters
fill(110, 140, 175);
circle(-6, -4, 7);
circle(5, 5, 5);
circle(4, -7, 4);
// Sombra del cráter
fill(230, 240, 255);
circle(-5, -6, 3);

pop();//interno

pop();// de fuera

// Etiqueta del planeta
noStroke();
fill(90, 220, 255);
textAlign(CENTER);
```





```
  textSize(11);
  text("SATURNITA", width * 0.39, height * 0.51 + 150);

  fill(140, 170, 220);
  textSize(9);
  text("PLANETA GALÁCTICO", width * 0.39, height * 0.51 + 165);

  // RADAR PRINCIPAL
  push();
  translate(width * 0.12, height * 0.37);

  noFill();
  stroke(0, 255, 190, 35);
  strokeWeight(12);
  circle(0, 0, 125);

  stroke(0, 255, 190, 180);
  strokeWeight(1);
  circle(0, 0, 125);
  circle(0, 0, 90);
  circle(0, 0, 55);

  line(-62, 0, 62, 0);
  line(0, -62, 0, 62);
  line(-44, -44, 44, 44);
  line(-44, 44, 44, -44);
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
// Barrido del radar
push();
rotate(atan2(mouseY - height * 0.37,
        mouseX - width * 0.12));

noStroke();
fill(0, 255, 190, 35);
arc(0, 0, 120, 120, -40, 0, PIE);

stroke(0, 255, 190);
strokeWeight(2);
line(0, 0, 62, 0);

fill(100, 255, 220);
noStroke();
circle(35, 0, 6);
circle(48, 0, 4);
pop();

fill(0, 255, 190);
noStroke();
circle(0, 0, 7);

pop();

// Etiqueta del radar
textAlign(CENTER);
```





```
fill(50, 255, 200);
textSize(11);
text("RADAR ALPHA", width * 0.12, height * 0.37 + 85);

fill(130, 190, 210);
textSize(9);
text("ESCANEO ACTIVO", width * 0.12, height * 0.37 + 100);

// SEGUNDO RADAR
push();
translate(width * 0.79, height * 0.24);

noFill();
stroke(40, 120, 255, 50);
strokeWeight(12);
circle(0, 0, 90);

stroke(70, 180, 255);
strokeWeight(1);
circle(0, 0, 90);
circle(0, 0, 60);
circle(0, 0, 30);

line(-45, 0, 45, 0);
line(0, -45, 0, 45);

push();
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
rotate(frameCount * 2.5);

stroke(100, 220, 255);
strokeWeight(3);
line(0, 0, 43, 0);

noStroke();
fill(100, 220, 255);
circle(43, 0, 6);

pop();

noStroke();
fill(70, 180, 255);
circle(0, 0, 6);
pop();

textAlign(CENTER);
fill(90, 190, 255);
textSize(10);
text("RADAR BETA", width * 0.79, height * 0.24 + 65);

// NAVE GRANDE
push();

translate(
  lerp(width * 0.72, width * 0.39 + 85,
```





```
      0.5 + 0.5 * sin(frameCount * 0.8)),
  lerp(height * 0.76, height * 0.51,
      0.5 + 0.5 * sin(frameCount * 0.8))
);

rotate(frameCount * 3);

// Halo de la nave
noFill();
stroke(60, 200, 255, 100);
strokeWeight(2);
ellipse(0, 0, 60, 38);

// Alas
noStroke();
fill(20, 90, 170);
triangle(-12, 0, -30, -22, 8, -8);
triangle(-12, 0, -30, 22, 8, 8);

// Cuerpo
fill(130, 220, 255);
triangle(25, 0, -12, -12, -12, 12);

fill(25, 130, 220);
ellipse(0, 0, 25, 11);

// Cabina
```





```
fill(180, 255, 255);
ellipse(9, 0, 9, 6);

// Propulsor
fill(255, 170, 60, 180);
triangle(-12, -4, -28, 0, -12, 4);

fill(70, 240, 255);
circle(-13, 0, 4);

pop();

// AGUJERO NEGRO
push();
translate(width * 0.79, height * 0.68);

// Halo
noFill();
stroke(150, 40, 255, 30);
strokeWeight(24);
circle(0, 0, 110);

stroke(160, 60, 255, 110);
strokeWeight(2);
circle(0, 0, 120);
circle(0, 0, 100);
```





```
// Disco
push();
rotate(frameCount * 2);

noFill();
stroke(190, 80, 255, 220);
strokeWeight(5);
ellipse(0, 0, 110, 62);

stroke(70, 180, 255, 200);
strokeWeight(3);
ellipse(0, 0, 90, 45);

stroke(240, 130, 255, 170);
strokeWeight(2);
arc(0, 0, 130, 75, 15, 160);
arc(0, 0, 130, 75, 195, 340);

pop();

// Centro oscuro
noStroke();
fill(0, 0, 8);
circle(0, 0, 52);

fill(130, 50, 255, 30);
circle(0, 0, 42);
```





```
pop();

textAlign(CENTER);
fill(190, 110, 255);
textSize(11);
text("SINGULARIDAD", width * 0.79, height * 0.68 + 83);

fill(140, 130, 190);
textSize(9);
text("CAMPO GRAVITACIONAL", width * 0.79,
    height * 0.68 + 98);

// NAVE ABSORBIDA
push();

translate(
  lerp(width * 0.58, width * 0.79,
      0.5 + 0.5 * sin(frameCount * 0.5)),
  lerp(height * 0.55, height * 0.68,
      0.5 + 0.5 * sin(frameCount * 0.5))
);

rotate(frameCount * 5);

scale(0.12 + 0.88 * abs(cos(frameCount * 0.5)));
```





```
noStroke();
fill(255, 170, 80, 100);
circle(0, 0, 40);

fill(255, 200, 120);
triangle(20, 0, -12, -10, -8, 0);
triangle(20, 0, -12, 10, -8, 0);

fill(80, 210, 255);
ellipse(0, 0, 18, 8);

fill(255, 100, 220);
circle(-12, 0, 4);

pop();

// PANEL DE ESTADO IZQUIERDO
noStroke();
fill(5, 15, 40, 220);
rect(20, height * 0.57, 190, 115, 8);

noFill();
stroke(40, 150, 230, 150);
rect(20, height * 0.57, 190, 115, 8);

noStroke();
fill(80, 220, 255);
```





```
  textAlign(LEFT);
  textSize(11);
  text("ESTADO DEL SISTEMA", 32, height * 0.57 + 22);

  fill(70, 255, 180);
  circle(35, height * 0.57 + 42, 5);
  fill(170, 210, 230);
  text("REACTOR: ESTABLE", 47, height * 0.57 + 46);

  fill(70, 255, 180);
  circle(35, height * 0.57 + 62, 5);
  fill(170, 210, 230);
  text("RADARES: ACTIVOS", 47, height * 0.57 + 66);

  fill(255, 180, 70);
  circle(35, height * 0.57 + 82, 5);
  fill(170, 210, 230);
  text("GRAVEDAD: VARIABLE", 47, height * 0.57 + 86);

  // PANEL INFERIOR
  fill(5, 12, 35, 230);
  noStroke();
  rect(20, height - 65, width - 40, 45, 6);

  noFill();
  stroke(40, 120, 220, 140);
  rect(20, height - 65, width - 40, 45, 6);
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
noStroke();
fill(100, 220, 255);
textAlign(LEFT);
textSize(10);
text("SATURNITA CONTROL SYSTEM", 35, height - 45);

fill(160, 190, 225);
text("MUEVE EL MOUSE: CONTROL DEL RADAR ALPHA",
    35, height - 30);

textAlign(RIGHT);
fill(70, 255, 190);
text("ONLINE  ●", width - 35, height - 45);

fill(140, 170, 210);
text("NAVE 01: ACOPLAMIENTO  //  NAVE 02: ABSORCION",
    width - 35, height - 30);

// ===== MARCAS DECORATIVAS DE PANTALLA =====
stroke(60, 160, 255, 100);
strokeWeight(2);

line(12, 110, 12, 145);
line(12, 110, 30, 110);

line(width - 12, 110, width - 12, 145);
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



```
  line(width - 30, 110, width - 12, 110);

  line(12, height - 100, 12, height - 85);
  line(12, height - 85, 30, height - 85);

  line(width - 12, height - 100,
       width - 12, height - 85);
  line(width - 30, height - 85,
       width - 12, height - 85);
}

function windowResized() {
  resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
```



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**